

Abstract

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt und implementiert. Ziel des Projekts war die Erstellung eines Datenbankmanagementsystems, das den Austausch und die Ausleihe von Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft ermöglicht.

Die Datenbank unterstützt verschiedene Funktionen wie die Verwaltung von Benutzer:innen, Büchern, Ausleihvorgängen, Bewertungen, Nachrichten, Kategorien und Standorten. Zusätzlich wurde eine geografische Suche berücksichtigt, damit Benutzer:innen verfügbare Bücher in ihrer Nähe finden können.

Zu Beginn des Projekts wurde eine Anforderungsanalyse durchgeführt, um die wichtigsten Rollen, Funktionen und Datenstrukturen zu definieren. Anschließend wurde ein Entity-Relationship-Modell erstellt, das die Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten beschreibt. Auf Grundlage dieses Modells wurde die relationale Datenbank mit MariaDB/MySQL implementiert.

Während der Implementierungsphase wurden verschiedene Tabellen mit Primär- und Fremdschlüsseln erstellt. Zusätzlich wurden Constraints wie NOT NULL, UNIQUE und CHECK verwendet, um die Datenintegrität sicherzustellen. Darüber hinaus wurden Indizes implementiert, um die Leistung häufiger Suchabfragen zu verbessern.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts war die Normalisierung der Datenbankstruktur. Durch die Aufteilung der Informationen in mehrere miteinander verbundene Tabellen konnten Redundanzen reduziert und Inkonsistenzen vermieden werden. Die Beziehungen zwischen den Tabellen wurden mithilfe von Foreign Keys modelliert, wodurch eine konsistente Speicherung der Daten gewährleistet wird.

Zusätzlich wurde bei der Entwicklung auf eine übersichtliche und nachvollziehbare Struktur der SQL-Statements geachtet. Jede Tabelle wurde dokumentiert und mit passenden Testdaten gefüllt, um reale Anwendungsszenarien möglichst praxisnah abzubilden. Die verwendeten Testfälle umfassen unter anderem JOIN-Abfragen, Aggregatfunktionen sowie Abfragen zur Analyse von Bewertungen und Ausleihvorgängen.

Darüber hinaus wurde GitHub verwendet, um die Projektdokumentation und die verschiedenen Phasen der Entwicklung strukturiert zu verwalten. Dadurch konnte eine nachvollziehbare Organisation der Dateien und Ergebnisse sichergestellt werden.

Zur Überprüfung der Funktionalität wurden sinnvolle Dummy-Daten eingefügt und verschiedene SQL-Testfälle durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Datenbank typische Nutzungsszenarien einer Buchtausch-App erfolgreich unterstützt. Dazu gehören unter anderem die Verwaltung von Ausleihen, Bewertungen, Nachrichten und standortbezogenen Suchabfragen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass das entwickelte Datenbankmanagementsystem die Anforderungen des Projekts erfüllt und eine solide Grundlage für eine mögliche Web- oder Mobile-Anwendung bietet. Zukünftige Erweiterungen könnten zusätzliche Funktionen wie Reservierungssysteme, automatische Benachrichtigungen oder erweiterte Sicherheitsmechanismen umfassen.